Matemáticas de la Telecomunicación **4 de diciembre de 2017**

Segundo examen parcial **Grupo 30** Duración: 1h50'

(Todos los problemas tienen la misma puntuación.)

1. La serie de Fourier trigonométrica de $f(t) = t(t^2 - \pi^2)$ en $L^2(-\pi, \pi)$ es

$$\mathcal{SF}\left[f(t)\right] = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{12(-1)^n}{n^3} \sin nt.$$

a) Utilizando el teorema de convergencia puntual, calcular $\displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)^3}$.

b) A partir de la serie de Fourier dada, determinar

$$\int_{-\pi}^{\pi} t(t^2 - \pi^2) \sin 4t \, \mathrm{d}t + \int_{-\pi}^{\pi} t(t^2 - \pi^2) \cos 5t \, \mathrm{d}t.$$

c) A partir de la derivación término a término de la serie dada, deducir la serie de Fourier de $g(t) = t^2$ en $[-\pi, \pi]$.

d) Utilizar la serie obtenida en el apartado anterior para calcular $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4}$.

♣ **Solución:**

a) La serie numérica solamente contiene los términos correspondientes a n impar y con signos alternados. Por ello, cabe esperar que dicha serie se obtenga al imponer $t = \pi/2$ en la serie de Fourier dada.

En efecto, aplicando el teorema de la convergencia puntual en dicho valor de t

$$f(\pi/2) = -\frac{3\pi^3}{8} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{12(-1)^n}{n^3} \sin \frac{n\pi}{2} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{-12}{(2k-1)^3} (-1)^{k-1}.$$

Por tanto, la suma de la serie numérica es $\displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)^3} = \frac{\pi^3}{32}$.

b) La primera integral es el producto escalar en $L^2(-\pi, \pi)$ de $f(t)$ y $\sin 4t$, mientras que la segunda es el producto escalar de $f(t)$ y $\cos 5t$. Utilizando la definición de los coeficientes de Fourier

$$a_n = \frac{\langle f(t), \cos nt \rangle}{\langle \cos nt, \cos nt \rangle}, \qquad b_n = \frac{\langle f(t), \sin nt \rangle}{\langle \sin nt, \sin nt \rangle},$$

tenemos que

$$\int_{-\pi}^{\pi} t(t^2 - \pi^2) \sin 4t \, \mathrm{d}t + \int_{-\pi}^{\pi} t(t^2 - \pi^2) \cos 5t \, \mathrm{d}t = b_4 \left\|\sin 4t\right\|^2 + a_5 \left\|\cos 5t\right\|^2 = \frac{12}{4^3}\pi + 0\pi = \frac{3\pi}{16}.$$

c) Dado que la extensión periódica de $f(t)$ es continua y con derivada continua a trozos, podemos derivar término a término la serie de Fourier dada. Obtenemos entonces

$$\mathcal{SF}\left[f'(t)\right] = \mathcal{SF}\left[3t^2 - \pi^2\right] = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{12(-1)^n}{n^3} n \cos nt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{12(-1)^n}{n^2} \cos nt.$$

Finalmente, la serie de Fourier de $g(t)$ será

$$\mathcal{SF}\left[g(t)\right] = \mathcal{SF}\left[t^2\right] = \frac{1}{3}(\pi^2 + \mathcal{SF}\left[f'(t)\right]) = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2} \cos nt.$$

d) Para obtener ahora la suma $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4}$, necesitamos aplicar el teorema de Parseval a la serie obtenida en el apartado anterior.

$$\left\|t^2\right\|^2 = \left\|\frac{\pi^2}{3}\right\|^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} \left\|\frac{4(-1)^n}{n^2} \cos nt\right\|^2 = \frac{\pi^4}{9} \|1\|^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{16}{n^4} \|\cos nt\|^2 = \frac{2\pi^5}{9} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{16\pi}{n^4}.$$

Por otra parte, $\left\|t^2\right\|^2 = \displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} t^4 \,\mathrm{d}t = \frac{2\pi^5}{5}$. Por tanto,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{1}{16\pi}\left(\frac{2\pi^5}{5} - \frac{2\pi^5}{9}\right) = \frac{\pi^4}{90}.$$

---

2. Sea la función $x(t) = \begin{cases} e^{-2t} & \text{si } t \geq 0 \\ 0 & \text{si } t < 0. \end{cases}$

a) Calcular su transformada de Fourier, $X(f)$.

b) Utilizando las propiedades de la transformada de Fourier, demostrar que $x(t) * x(t) = tx(t)$.

c) Demostrar del mismo modo que $x'(t) = \delta(t) - 2x(t)$.

d) Utilizando la fórmula de inversión para $y(t) = tx(t)$, calcular

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1 - \pi^2 f^2}{(1 + \pi^2 f^2)^2} \,\mathrm{d}f.$$

e) Calcular la transformada de Fourier de $x(t-1) + x(-t-1)$.

♣ **Solución:**

a)

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-i2\pi ft} \,\mathrm{d}t = \int_{0}^{+\infty} e^{-2t} e^{-i2\pi ft} \,\mathrm{d}t = \left[\frac{e^{-(2+i2\pi f)t}}{-(2+i2\pi f)}\right]_0^{+\infty} = \frac{1}{2+i2\pi f}.$$

b) Aplicando el teorema de convolución y la propiedad de multiplicación por t de la transformada de Fourier, la ecuación que hay que demostrar es equivalente a

$$X(f)X(f) = \frac{1}{-i2\pi}X'(f).$$

Entonces, basta ver que

$$\frac{1}{-i2\pi}X'(f) = \frac{1}{-i2\pi}\frac{-i2\pi}{(2+i2\pi f)^2} = \frac{1}{(2+i2\pi f)^2} = (X(f))^2.$$

c) De modo similar, aplicando la propiedad de derivación en t y utilizando la transformada de Fourier de la delta de Dirac, la ecuación se transforma en $i2\pi fX(f) = 1-2X(f)$, que se comprueba fácilmente

$$1 - 2X(f) = 1 - \frac{2}{2+i2\pi f} = \frac{i2\pi f}{2+i2\pi f} = i2\pi fX(f).$$

d) Según lo señalado en los apartados anteriores,

$$Y(f) = (X(f))^2 = \frac{1}{(2+i2\pi f)^2} = \frac{(1-i\pi f)^2}{4(1-i\pi f)^2(1+i\pi f)^2} = \frac{1-\pi^2f^2-2i\pi f}{4(1+\pi^2f^2)^2}.$$

Por la fórmula de inversión de la transformada de Fourier

$$y(t) = te^{-2t} = \int_{-\infty}^{+\infty} Y(f)e^{i2\pi ft}\,\mathrm{d}f,$$

que, aplicada en $t = 0$, da

$$0 = \int_{-\infty}^{+\infty} Y(f)\,\mathrm{d}f = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1-\pi^2f^2-2i\pi f}{4(1+\pi^2f^2)^2}\,\mathrm{d}f = \frac{1}{4}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1-\pi^2f^2}{(1+\pi^2f^2)^2}\,\mathrm{d}f,$$

ya que la parte imaginaria del integrando es una función impar, y no contribuye en modo alguno a la integral. Entonces, obtenemos que $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1-\pi^2f^2}{(1+\pi^2f^2)^2}\,\mathrm{d}f = 0.$

e) Aplicando las propiedades de la transformada de Fourier de inversión y de desplazamiento en t

$$\mathcal{F}\left[x(t-1)+x(-t-1)\right] = X(f)e^{-i2\pi f} + X(-f)e^{-i2\pi(-f)} =$$

$$= \frac{e^{-i2\pi f}}{2(1+i\pi f)} + \frac{e^{i2\pi f}}{2(1-i\pi f)} = \frac{(1-i\pi f)e^{-i2\pi f} + (1+i\pi f)e^{i2\pi f}}{2(1+i\pi f)(1-i\pi f)} =$$

$$= \frac{2\cos 2\pi f + i\pi f 2i\sin 2\pi f}{2(1+\pi^2f^2)} = \frac{\cos 2\pi f - \pi f \sin 2\pi f}{1+\pi^2f^2}.$$